Superstar 3900 SMD Evolution — V2.8

Preselettore a bassa perdita con zeri di trasmissione: confronto numerico e analisi delle criticita.

AVANZAMENTO STIMATO: 35% — NO-GO PER PCBWAY. Risultati esclusivamente numerici.

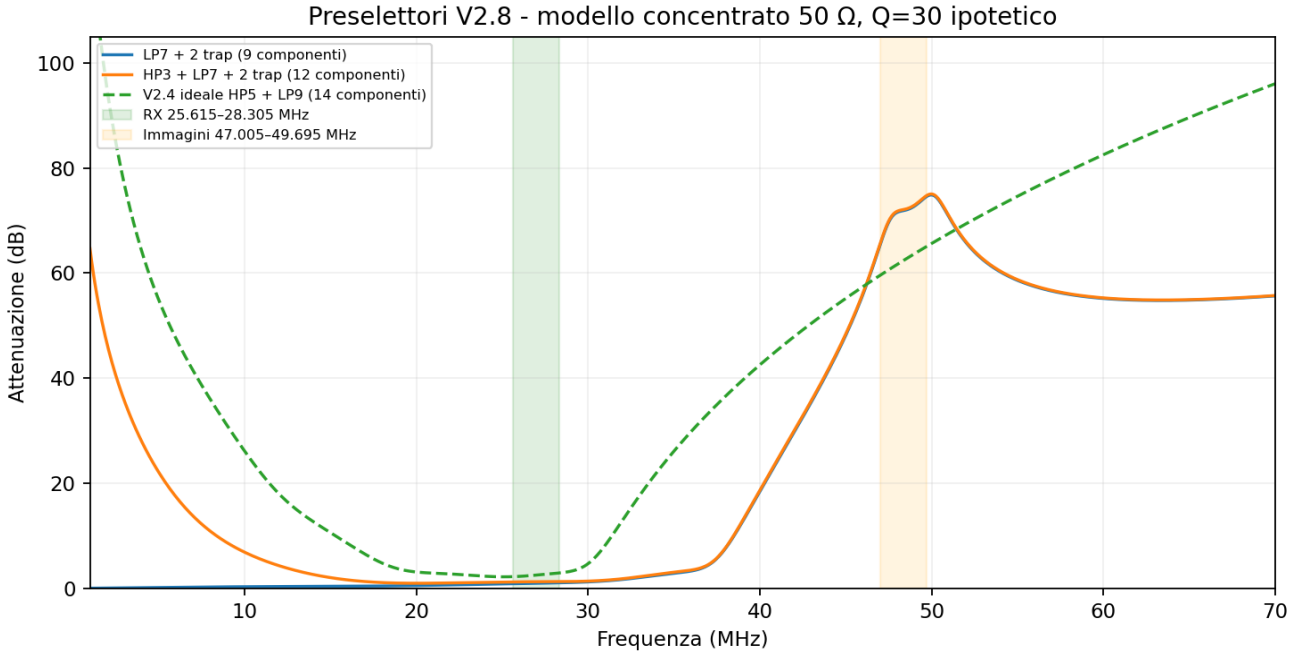
Scopo

Confrontare la rete HP5+LP9 della V2.7 con un passa-basso LP7 modificato da due risonatori paralleli L-C inseriti in serie nel percorso RF. La nuova topologia crea due zeri di trasmissione nella banda immagine 47,005–49,695 MHz. Per ricevere la banda 25,615–28,305 MHz si ipotizza impedenza 50 ohm.

Risultati (Q degli induttori ipotetico, modello ABCD, non misurato)

Rete	Q=20 RX / Immagine	Q=30 RX / Immagine	Q=60 RX / Immagine
LP7 + 2 trap (9 passivi)	1.55 / 63.0 dB	1.06 / 65.4 dB	0.56 / 67.8 dB
HP3 + LP7 (12 passivi)	1.84 / 63.3 dB	1.27 / 65.6 dB	0.77 / 68.0 dB

Dati nominali calcolati usando Q costante per tutti gli induttori, tan-delta dei condensatori 0,001 e frequenze campionate. Mancano parassiti, autorisonanze e accoppiamenti delle piste.



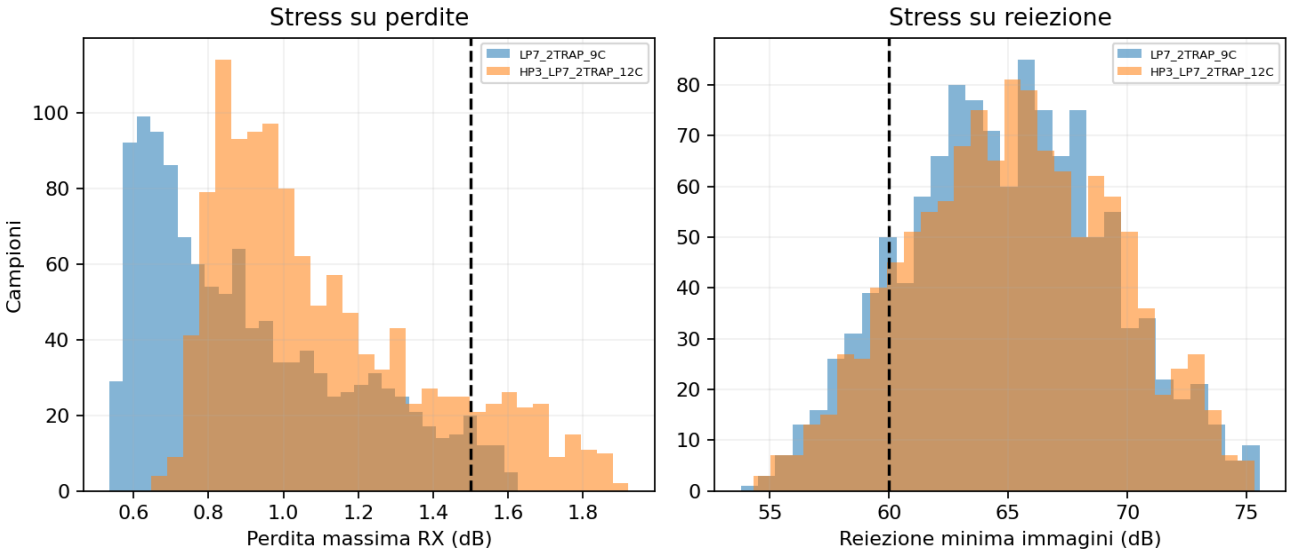
Il filtro LP7 da solo non attenua adeguatamente i segnali HF al di sotto della banda CB. Il passa-alto opzionale riduce il rischio ma non ne garantisce la soppressione; occorre valutare il comportamento con segnali forti e il mixer reale.

Stress numerico, distinta e passi successivi

Stima della sensibilita ai componenti

Rete	Stress campioni	Esito soglie*	Perdita p95	Reiezione p05
LP7 + trap	1200	83.4%	1.45 dB	58.0 dB
HP3 + LP7	1200	76.5%	1.68 dB	58.2 dB

*Soglie esplorative simultanee: perdita RX <= 1,5 dB; reiezione immagini >= 60 dB; S11 peggiore <= -10 dB. Stress numerico con Q uniforme 20–60, L +/-5% e C +/-2%, senza distribuzioni di produzione reali.



Componenti SMD candidati

LP7: induttori 180/470/470/180 nH, condensatori shunt 120/140/120 pF, condensatori dei due risonatori paralleli 56/62 pF. HP3 aggiunge due capacita serie e un induttore shunt, da scegliere a catalogo. Codici definitivi, impedenze parassite e dati misurati a 27 MHz non disponibili.

Blocchi critici prima della PCB

1) verificare la soppressione di segnali forti HF sotto 25 MHz; 2) ottenere modelli S-parameter/curve Q e SRF delle induttanze esatte; 3) usare un test coupon a 50 ohm con de-embedding VNA; 4) integrare impedenze reali di LNA e mixer; 5) eseguire ngspice, ERC/DRC KiCad e simulazione del layout RF; 6) rivedere la conformita RF del trasmettitore separatamente.

Le netlist SPICE consegnate sono da eseguire. Usano resistenza serie costante per induttore a 27 MHz; differiscono deliberatamente dal modello Python a Q costante e non costituiscono validazione incrociata.